



NOVA 64

Navodilo za uporabo
Uputstvo za upotrebu
Упутство за употребу
Упатство за употреба

Раћунаlnику NOVA 64 припадајо:

- напaјaлник з моћноcтjо вградитве дискетне еnote
- прикључни кабел за телевизор
- прикључни кабел за касетофон
- демонстрацијска касета
- књига Basic Oric Nova 64
- наводило за употребу, гаранцијски лист и списак сервисних делавниц

Уз раћунар NOVA 64 припадају:

- уређај за напaјaње са могућношћу уградње дискетне јединице
- прикључни кабл за телевизор
- прикључни кабл за касетофон
- демонстрацијска касета
- књига Basic Oric Nova 64
- упутство за употребу, гарантни лист и списак сервисних радionица

Рaчунаpy NOVA 64 припадају:

- уређај за напaјaње са могућношћу уграђивања дискетне јединице
- прикључни кабл за телевизор
- прикључни кабл за касетофон
- демонстрацијска касета
- књига Basic Oric Nova 64
- упутство за употребу, гарантни лист и списак сервисних радионица

На компјутерот NOVA 64 му припадаат следниве елементи:

- напојувач со можност за вградување на дисковна единица,
- приклучен кабел за телевизор
- приклучен кабел за касетофон
- демонстрацијска касета
- книга Basic Oric Nova 64
- упатство за употреба, гарантен лист и список на сервисни работилници

PRIKLJUČITEV RAČUNALNIKA IN NASTAVITVE

Računalnik priključite na omrežje preko napajalnika. S priloženim kablom povežete antenski vhod televizorja z UHF izhodom računalnika (glej sliko). Televizor naravnajte na 36. kanal oziroma tako, da se na zaslonu pojavi sporočilo

ORIC EXTENDED BASIC V 1.1
(C) 1983 TANGERINE
37631 BYTES FREE
READY

s katerim se računalnik predstavi in nam sporoči, da je pripravljen za delo. Če za trenutek računalniku prekinete napajalno napetost in jo takoj ponovno vključite, se pojavi na zaslonu nenavaden vzorec utripajočih kvadratkov. Vzorec čez čas izgine. Zamenja ga že znani napis.

Včasih se zgodi, da se ob vklopu računalnika na zaslonu pojavi vzorec mirujočih pravokotnikov. V takem primeru računalnik izklopite in ga takoj ponovno vklopite. Če je potrebno, postopek večkrat ponovite, dokler se na zaslonu ne pojavi uvodno sporočilo.

Svetlobo na televizorju nastavite tako, da dosežete najboljšo ostrino slike. Za nastavitve barv vtipkajte s tipkovnico ukaz PAPER 3, nato pritisnite tipko RETURN. Uporabni del zaslona (»papir«) se po ukazu obarva rumeno. Sedaj na televizorju lahko nastavite tudi barve.

V kolikor vam z nastavitvijo televizorja ni uspelo dobiti zadovoljive slike, barvni kontrast je slab, sliko na robovih zvija, slika na stičiščih barv utripa, poskusite izboljšati signal, ki ga računalnik oddaja televizorju. Signal so nastavili že v tovarni na testnem televizorju, vendar se posamezni televizorji med sabo razlikujejo. V primeru potrebe lahko sami prilagodite računalnik vašemu televizorju. NOVA 64 ima s spodnje strani dostopna dva potenciometra, s katerima uravnavamo izhodni signal. Pri vključenem računalniku s primernim izvijačem narahlo obračajte svetel vijak, dostopen skozi večjo podolgovato luknjo. Poiščite položaj, pri katerem začne bledeti rumena barva na zaslonu. Vijak zavrtite malenkost nazaj in nivo modulatorja bo primerno nastavljen. S to operacijo tudi postavite sliko v središče zaslona.

Sedaj na enak način naravnajte tudi medeninast vijak (dostopen skozi majhno okroglo luknjico), dokler ne dosežete najboljšega barvnega kontrasta. V kolikor ste opazili, da izvijač, s katerim opravljate nastavitve, vpliva na barve na zaslonu in nimate možnosti, da bi uporabili plastičnega ali medeninastega, boste morali izvijač po vsakem zasuku izvlačiti.

Namesto TV sprejemnika lahko uporabite barvni monitor. Uporabite lahko tudi oba hkrati.

DELO Z RAČUNALNIKOM

Računalniku vnašate ukaze preko tipkovnice.

Tipkovnica računalnika je močno podobna tipkovnici na pisalnem stroju. Pomen je označen na tipkah. S črnimi tipkami vnašate znake, ki so napisani na njih. Zgornje znake dobite ob sočasnem pritisku na eno od tipk za spremembo pomena SHIFT. Če na tipko pritiskate dalj časa, se izpis znaka ponavlja.

Rdeče tipke imajo tele pomene:

RETURN	zaključí vnos posamezne vrstice. Pri tem se kazalec, to je utripajoči znak na zaslonu, ki kaže mesto naslednjega vnosa, premakne v začetek naslednje vrste.
DEL	zbriše zadnji vnešeni znak. S to tipko popravljamo napake pri tipkanju. Zbrišemo lahko tudi več znakov, če jo večkrat pritisnemo.
SHIFT	omogoči vnos znakov, ki so napisani na zgornjem delu tipk. Kadar uporabljamo male črke, SHIFT omogoča vnos velikih črk.
ESC	vnese poseben začetni znak ESCAPE, ki ponavadi pomeni vnos posebnih ukazov. Glej seznam ubežnih sekvenc v nadaljevanju.
^ v < >	s puščicami premikamo kazalec po zaslonu.
CTRL	deluje podobno kot SHIFT. Vsem tipkam da drugačen pomen. Glej seznam krmilnih ukazov v nadaljevanju.
RESET	gumb se ne nahaja na tipkovnici, temveč na spodnji strani računalnika, kjer ga lahko dosežemo s svinčnikom. Uporabimo ga, kadar računalnik ne uboga več, »se zazanka«.
FUNCT	gumb na spodnji desni strani tipkovnice pravzaprav nima določenega posebnega pomena, lahko pa ga uporabljamo v programih. Delovanje je podobno kot pri CTRL in SHIFT. Ko pritisnemo na to tipko, se na naslovu 521 pojavi vrednost 165. Ob pritisku levega SHIFT imamo na tem naslovu vrednost 164, desnega SHIFT 167, ob pritisku na tipko CTRL pa 162.

Krmilna zaporedja ali ubežne sekvence so kombinacije kontrolnega znaka ESCAPE in znaka, ki določa pomen zaporedja. Računalnik NOVA 64 uporablja spodaj navedena zaporedja. Dobite jih lahko neposredno s pritiskom na tipke. Najprej pritisnete tipko ESC in nato neko drugo tipko, ali pa v programu v stavku PRINT, na primer PRINT CHR (27) + »A«;

ESC@	črna barva črnila
ESCA	rdeča barva črnila
ESCB	zelena barva črnila
ESCC	rumena barva črnila
ESCD	modra barva črnila
ESCE	vijolična barva črnila
ESCF	sinja barva črnila
ESCG	bela barva črnila
ESCH	standardni nabor znakov
ESCI	mozaični nabor znakov
ESCJ	dvojna velikost standardnega nabora
ESCK	dvojna velikost mozaičnega nabora znakov
ESCL	utripajoč standardni nabor znakov
ESCM	utripajoč mozaični nabor znakov
ESCN	utripajoč standardni nabor znakov

ESC O	utripajoč mozaični nabor znakov dvojno
ESC P	črno ozadje
ESC Q	rdeče ozadje
ESC R	zeleno ozadje
ESC S	rumeno ozadje
ESC T	modro ozadje
ESC U	vijolično ozadje
ESC V	sinje ozadje
ESC W	belo ozadje

Za kontrolo barv v basicu (PAPER n in INK n, pri čemer n predstavlja atribut barve) uporabljate naslednje attribute:

- 0 črna
- 1 rdeča
- 2 zelena
- 3 rumena
- 4 modra
- 5 vijoličasta
- 6 sinja
- 7 bela

S hkratnim pritiskom na tipko CTRL in nekatere od črnih tipk lahko neposredno vplivate na izvajanje določenih računalnikovih opravil. Obstajajo naslednji kontrolni ukazi:

CTRL/A	Prepiše znake iz naslona v vhodni pomnilnik. Uporabljamo ga pri popravljanju programov.
CTRL/C	Prekine izvajanje programa.
CTRL/D	Vklopi/izklopi pisanje v dve vrsti. Uporabljamo skupaj z ukazom ESC J) pri pisanju znakov dvojne velikosti. Pisanje je smiselno le v lihih vrsticah.
CTRL/F	Vklopi/izklopi zvok, ki ga daje tipkovnica.
CTRL/G	Da zvok zvočnika.
CTRL/H	Premik kazalca v levo.
CTRL/I	Premik kazalca v desno.
CTRL/J	Skok v novo vrsto, premik kazalca navzdol.
CTRL/K	Premik kazalca navzgor.
CTRL/L	Pobriše zaslon.
CTRL/M	Isto kot tipka RETURN.
CTRL/N	Zbriše vrstico.
CTRL/O	Vklopi/izklopi izpis na zaslon.
CTRL/Q	Vklopi/izklopi kazalec na zaslonu.
CTRL/S	Ustavi izpisovanje na zaslon.
CTRL/T	Vklopi/izklopi male črke.
CTRL/X	Zbriše zadnjo vrstico, pobriše vhodni pomnilnik.

NOVA 64 ima vgrajen razlagalec (interpreter) za standarden Microsoftov basic, ki pa je razširjen še z nekaterimi dodatnimi ukazi.

Obstaja več učbenikov, ki obravnavajo prav to vrsto basica. Enega ste dobili skupaj z računalnikom.

UPORABA KASETOFONA

Takoj zraven R. G. B. izhoda se nahaja priključek za kasetofon. Kasetofon omogoča najcenejše shranjevanje podatkov v zunanji spomin. Računalniška informacija se posname na magnetni trak kasete v obliki kodiranih zvočnih signalov. Te je možno pozneje predvajati računalniku, ki jih vpiše v svoj delovni pomnilnik (RAM).

Za povezavo računalnika s kasetofonom uporabimo priloženi kabel s 3-polnim DIN konektorjema. Večina kasetofonov ima vgrajeno DIN vtičnico. Če vaš kasetofon nima DIN vtičnice, lahko z malo znanja in spretnosti zamenjate DIN vtičnico s takšno, kot vašemu kasetofonu ustreza. NOVA 64 lahko komunicira s kasetofonom s hitrostjo 2400 baudov in hitrostjo 300 baudov. Prvi način dela je hitrejši, drugi je bolj zanesljiv.

Če želimo v računalnik naložiti program s kasete, ravnajte takole:

- povežite računalnik in kasetofon s priloženim kablom;
- nastavite jakost zvoka na kasetofonu na približno 3/4 območja;
- računalniku vtipkajte ukaz CLOAD »ime programa«, S (za programe posnete počasi) ter pritisnite na tipko RETURN. Pri tem pazite, da ime programa vtipkate brez napake. Če ste pozabili ime programa lahko namesto njega vtipkate le dva narekovaja (t. j. CLOAD "" ali CLOAD "", S) in računalnik bo sprejel pač prvi program, ki ga bo našel na traku;
- vklopite predvajanje na kasetofonu (PLAY). V levem zgornjem kotu (vogalu) bo računalnik izpisal sporočilo SEARCHING, kar pomeni, da išče program z imenom, ki smo mu ga določili;
- ko računalnik spozna program, se sporočilo na zaslonu spremeni v LOADING ime programa in program se začne nalagati;
- ko je nalaganje programa zaključeno, se program začne izvajati sam od sebe ali pa se na zaslonu pojavi sporočilo »READY«. V tem primeru lahko program poženete z ukazom »RUN«!

Med nalaganjem programa lahko pride do napake in računalnik izpiše sporočilo ERRORS FOUND. V tem primeru poskusite nekoliko spremeniti nastavitve na vašem kasetofonu in ponovite postopek nalaganja znova.

Če kljub temu ne boste imeli uspeha, očistite glavo kasetofona ter jo po potrebi tudi nekoliko nastavite (slednje naredite le, če ste vešč elektrotehničnih opravil, sicer pa se raje obrnite na servisno delavnico).

Računalnik NOVA 64 uspešno dela z večino kasetofonov, ki se nahajajo na tržišču. Kasetofoni se med sabo razlikujejo in zgodi se, da kakšen tip kasetofona ni primeren za delo z računalnikom.

Program shranite na kaseto na naslednji način:

- povežite računalnik in kasetofon;
- vtipkajte ukaz
CSAVE »ime programa« ali
CSAVE »ime programa«, S
(ime programa ne sme presegati 16 črk);

- vklopite snemanje na kasetofonu (RECORD/PLAY);
- pritisnite tipko RETURN na računalniku (pri tem se na zaslonu pokaže sporočilo »SAVING ime programa«), ko bo program posnet, se bo na zaslonu zopet pokazalo sporočilo READY.

Po končanem snemanju preverite, če je program pravilno posnet:

- previjte trak
- vtipkajte ukaz
CLOAD »ime programa«, V
ali pa CLOAD »ime programa«, V, S
ter pritisnite RETURN;
- vklopite predvajanje posnetka.

Na zaslonu se bo pojavilo sporočilo SEARCHING. Ko računalnik najde program, sporoči »VERIFYING ime programa«. Če je program zapisan brez napake, bo računalnik po končanem preverjanju zapisal na zaslon 0 verify errors detected.

Če v omenjenem sporočilu stoji kakršnokoli drugo število razen 0, ima zapis napake. V tem primeru morate program zapisati še enkrat.

Shranjevanje programov na kaseto je zelo razširjeno zaradi nizke cene, vendar je delo s kasetofonom zamudno in ne najbolj zanesljivo. Če boste veliko delali z računalnikom, vam priporočamo, da si nabavite še našo disketno enoto. Ta dodatna investicija se vam bo bogato izplačala, saj bo v povezavi z disketo NOVA 64 postala vaš prijatelj in pomočnik tako pri delu in izobraževanju kot pri zabavi in vsakdanjih opravilih.

Razen kasetofona lahko NOVO 64 na istem priključku povežete tudi s Hi-Fi sistemom in tako ojačate ali posnemate računalnikov zvok. Shema priključitev je podana v priloženem priročniku za Oricov basic na str. 223.

UPORABA TISKALNIKA

Možna je uporaba kateregakoli tiskalnika, ki ima paralelen Centronics vhod. Tiskalnik priključimo na 20-polni konektor na zadnji strani računalnika (glej sliko). Shema konektorja je podana v priloženem priročniku za basic na strani 223.

RAZŠIRITVENA VRATA

Na razširitvena vrata (34-polni konektor na zadnji strani računalnika) lahko priklopite različne dodatke, kot so dodatni ROM in RAM, igralne palice itd.

Na isti konektor priklopite tudi disketno enoto. Avtotehna proizvaja 3 1/2 palčne disketne enote s kapaciteto 2 × 400 K.

V tujini so na voljo tudi 3-palčne disketne enote Oric Micro Disc s kapaciteto 2 × 160 K.

TEHNIČNI PODATKI RAČUNALNIKA

Centralni procesor (CPU): 6502 A

Bralni spomin (ROM): 16 K bytov

Delovni spomin (RAM): 64 K bytov, od tega je uporabniku na voljo 37 K – 44 K (odvisno od načina uporabe)

Tipkovnica: Profesionalna QERTY tipkovnica. Zagotovljena je zvočna signalizacija tipke.

Nabor znakov: Standardni ASCII znaki; male in velike črke ter mozaični nabor znakov. Na zaslonu je možen prikaz čez eno ali čez dve vrstice. Po želji je možno vsak znak s programom redefinirati.

Prikaz: Na navadnem barvnem ali č/b PAL UHF televizorju ali na RGB monitorju. Možna je uporaba naslednjih barv: črna, modra, rdeča, vijoličasta, zelena, sinja, rumena in bela. Znaki se prikazujejo na polju 28×40 . Za prikaz grafike visoke ločljivosti je na voljo 200×240 točk.

Zvok: NOVA 64 ima vgrajen lastnen zvočnik in ojačevalnik, čeprav je možna tudi reprodukcija preko zunanjega akustičnega sistema. Zvok ima razpon 15 Hz do 62 KHz oziroma 7 oktav. Sočasno je možno predvajati tri različne zvoke. Vsakemu posebej lahko programiramo ovojnico, s posebnimi ukazi pa lahko prikličemo še 4 dodatne zvočne efekte.

»Vroč zagon« (Reset): Posebna tipka na spodnji strani računalnika omogoča, da v »kritičnih« situacijah računalnik spravimo v začetno stanje ne da bi pri tem zbrisali program.

Matematične operacije: Vse matematične operacije se izvajajo na 9 mest natančno v območju od 2.93874×10^{-39} do 1.70141×10^{38} .

Znakovni nizi: Možna je uporaba znakovnih nizov do velikosti 255 znakov.

Spremenljivke: Možna je uporaba realnih, celih (v intervalu do -32768 do +32768) in nizovnih spremenljivk. Indeksirane spremenljivke lahko uporabljamo do dimenzije 255.

Programski jezik: V ROM je vgrajen interpreter za standardni Microsoft BASIC, ki pa je obogaten še z nekaterimi dodatnimi ukazi.

Dimenzije: $280 \times 175 \times 52$ mm

Masa: 1,1 kg

TEHNIČNI PODATKI NAPAVALNIKA

Vhodna napetost: 220 V (+10; -15 %); 50 Hz

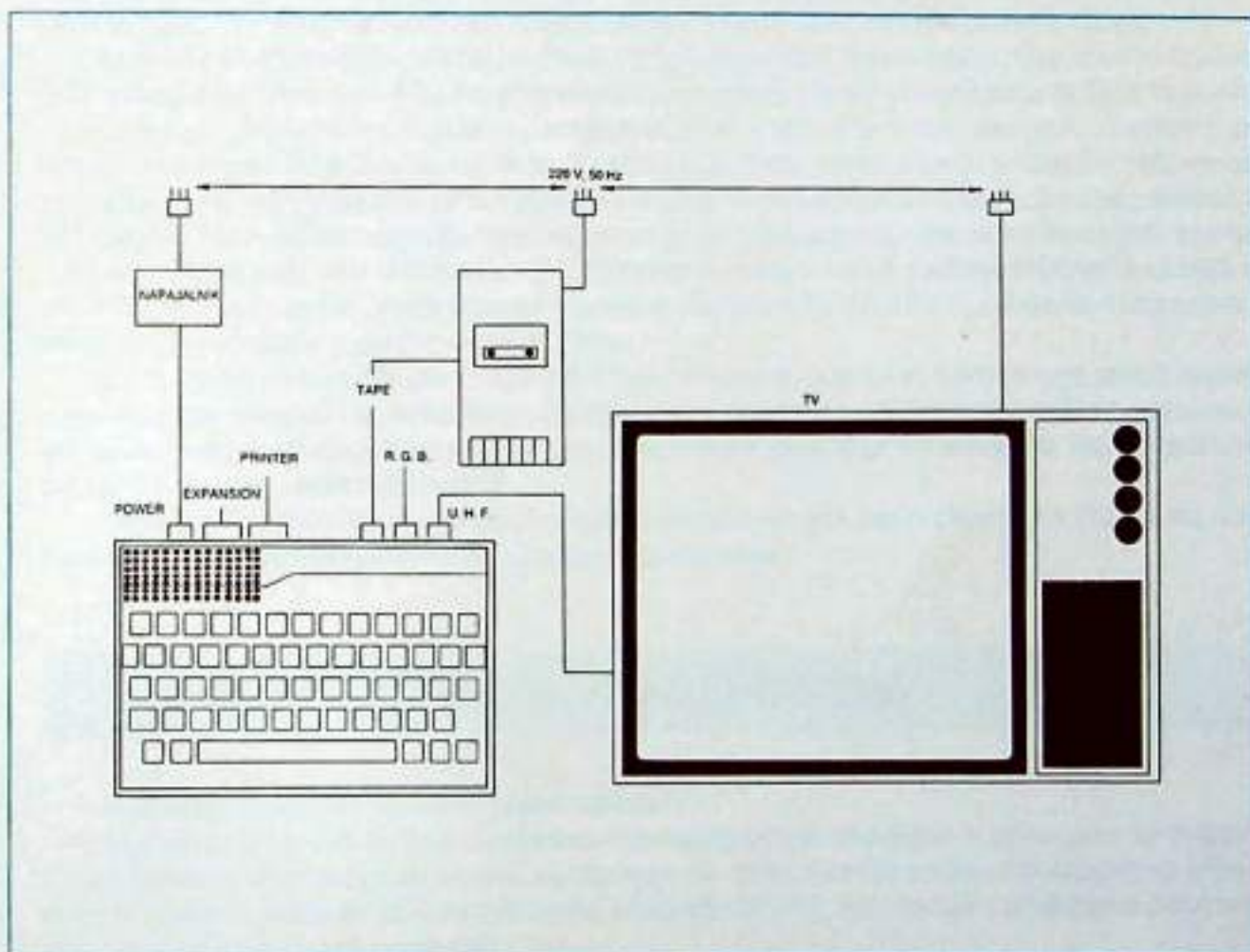
Izhodna napetost: 7 V istosmerna
Bum: 50 mV pri 2,5 A obremenitve

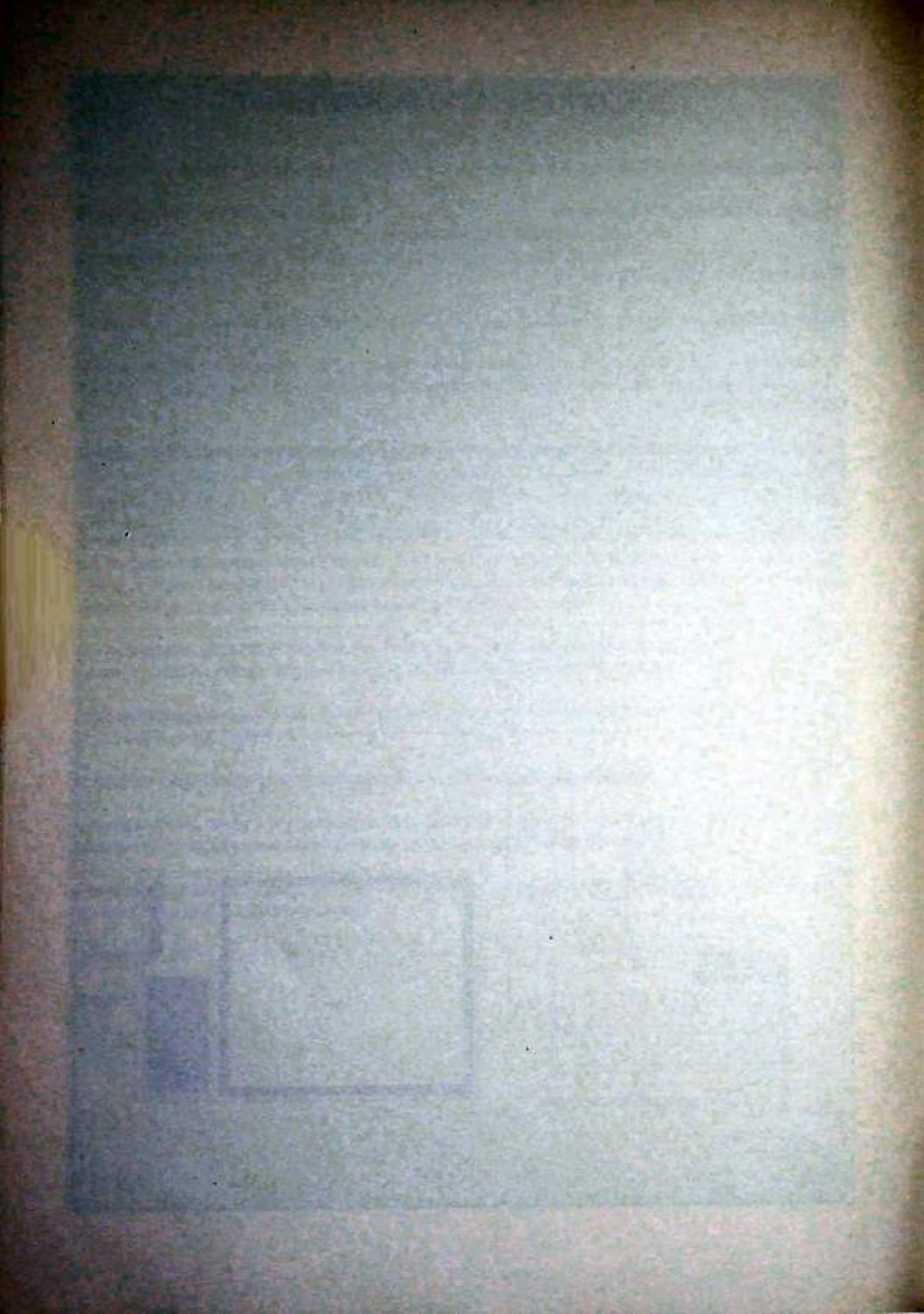
Dimenzije: 310 × 125 × 75 mm

Masa: 1,25 kg

DOBA SERVISIRANJA

Proizvajalec se obvezuje, da bo zagotavljal servisiranje izdelka in rezervne dele za dobo najmanj 5 let.





PRIKLJUČIVANJE RAČUNARA I NJEGOVO PODEŠAVANJE

Računar priključujete na mrežu preko uređaja za napajanje. Priloženim kablom povezujete antenski ulaz televizora sa UHF izlazom računara (vidi sliku). Televizor podesite na 36. kanal, odnosno tako da se na ekranu pojavi poruka

```
ORIC EXTENDED BASIC V 1.1  
(C) 1983 TANGERINE  
37631 BYTES FREE  
READY
```

kojom se računar predstavlja i poručuje da je spreman za rad. Ako za trenutak računaru prekinete napon napajanja, a zatim ga odmah ponovno uključite, na ekranu će se pojaviti neobičan uzorak treperavih kvadratića. Uzorak se kroz izvjesno vrijeme gubi. Zamijenit će ga poznati napis.

Tu i tamo se zna dogoditi da se pri uključivanju računara na ekranu pojavi uzorak mirujućih pravokutnika. U takvom slučaju isključite računar i odmah ga nakon toga ponovno uključite. Ako je potrebno, postupak više puta ponovite, sve dok se na ekranu ne pojavi uvodna poruka.

Svjetlost na televizoru podesite tako da postignete optimalnu oštrinu slike. Za podešavanje boja utipkajte tastaturom komandu PAPER 3, a zatim pritisnite tipku RETURN. Upotrební dio ekrana (»papir«) obojit će se žutom bojom. Sada na televizoru možete podesiti i boje.

Ukoliko podešavanjem televizora niste uspjeli dobiti zadovoljavajuću sliku, slab je kontrast boje, slika se na rubovima uvija, na dodirnim točkama boja treperi, pokušajte poboljšati signal koji računar emitira televizoru. Signal je podešen već u tvornici na testnom televizoru, međutim, pojedini se televizori međusobno razlikuju. U slučaju potrebe možete sami prilagoditi računar vašem televizoru. NOVA 64 ima sa donje strane dostupna dva potenciometra kojima reguliramo izlazni signal. Kod uključenog računara odgovarajućim odvijačem lagano okrećite svijetli zavrtanj koji je dostupan kroz veći izduženi otvor. Potražite položaj u kojem počinje blijedeti žuta boja na ekranu. Okrenite zavrtanj malo unazad i razina modulatora će biti dobro podešena. Ovom operacijom ujedno stavljate u centar ekrana i sliku.

Sada na isti način podesite i mesingani zavrtanj (dostupan kroz manji okrugli otvor) sve dok ne postignete optimalni kontrast boje. Ukoliko ste primijetili da odvijač kojim vršite podešavanje utječe na boje na ekranu i nemate mogućnost upotrebiti plastičan ili mesingani, morat ćete odvijač poslije svakog okretanja izvlačiti.

Umjesto TV prijemnika možemo koristiti kolor monitor koji ćemo uključiti na RGB izlaz računara. Možemo upotrebljavati i jedno i drugo istovremeno.

RAD SA RAČUNAROM

Računaru komande unosimo preko tastature.

Tastatura računara veoma sličí tastaturi pisaćeg stroja. Značenje je označeno na tipkama. Crnim tipkama unosimo znakove koji su napisani na njima. Gornje znakove dobijamo uz istovremeni pritisak na jednu od tipki za promjenu značenja SHIFT. Ako na tipku pritišćemo duže vrijeme, onda se ispis znaka ponavlja.

Crvene tipke imaju slijedeće značenje:

RETURN	zaključuje unos pojedinog retka. Pri tom se treperavi znak na ekranu koji pokazuje mjesto slijedećeg unosa pomjera na početak slijedećeg retka.
DEL	briše poslednji unijeti znak. Ovom tipkom ispravljamo greške u tipkanju. Možemo izbrisati i više znakova, ako tipku više puta pritisnemo.
SHIFT	omogućava unos znakova koji su napisani na gornjem dijelu tipki. Kada upotrebljavamo mala slova, SHIFT omogućava unos velikih slova.
ESC	unos poseban početni znak ESCAPE koji obično znači unos posebnih komandi. Vidi spisak ESCAPE sekvenci u nastavku.
^ v < >	strelicama pomjeramo kazaljku po ekranu.
CTRL	djeluje slično kao SHIFT. Svim tipkama daje drugačije značenje. Vidi spisak upravljačkih komandi u nastavku.
RESET	gumb se ne nalazi na tastaturi, nego na donjoj strani računara i možemo ga dohvatiti olovkom. Gumb ćemo upotrebiti u slučaju kada računar više ne sluša, kada se »zapetlja«.
FUNCT	gumb na desnoj donjoj strani tastature zapravo nema određeno posebno značenje, a može se upotrebljavati u programima. Njegov rad je sličan kao kod CTRL i SHIFT. Pritiskom na ovu tipku na naslovu 521 pojavljuje se vrijednost 165. Pritiskom lijevog SHIFT na tom naslovu imamo vrijednost 164, desnog SHIFT 167, a pritiskom na tipku CTRL 162.

Upravljački redovi ili ESCAPE sekvence su kombinacije kontrolnog znaka ESCAPE i znaka koji određuje značenje reda. Računar NOVA 64 upotrebljava niže navedene redove. Možemo ih dobiti izravno pritiskom na tipke. Najprije pritisnemo tipku ESC, a zatim neku drugu tipku, ili u programu u slogu PRINT, na primjer PRINT CHR (27) + »A«;

ESC@	crna boja tinte
ESCA	crvena boja tinte
ESCB	zelena boja tinte
ESCC	žuta boja tinte
ESCD	plava boja tinte
ESCE	ljubičasta boja tinte
ESCF	svjetloplava boja tinte
ESCG	bijela boja tinte
ESCH	standardni skup znakova
ESCI	mozaični skup znakova
ESCJ	dvostruka veličina standardnog skupa
ESCK	dvostruka veličina mozaičnog skupa
ESCL	treperavi standardni skup znakova
ESCM	treperavi mozaični skup znakova
ESCN	treperavi standardni skup znakova
ESCO	treperavi mozaični skup znakova dvostruko
ESCP	crna pozadina

ESC Q	crvena pozadina
ESC R	zelena pozadina
ESC S	žuta pozadina
ESC T	plava pozadina
ESC U	ljubičasta pozadina
ESC V	svjetloplava pozadina
ESC W	bijela pozadina

Za kontrolu boja u basicu (PAPER n i INK n, pri čemu n predstavlja atribut boje) upotrebljavamo slijedeće attribute:

- 0 crna
- 1 crvena
- 2 zelena
- 3 žuta
- 4 plava
- 5 ljubičasta
- 6 svjetlo plava
- 7 bijela

Istovremenim pritiskom na tipku CTRL i neke od crnih tipki možemo izravno utjecati na rad nekih poslova računara. Postoje slijedeće kontrolne naredbe:

CTRL/A	Propisuje znakove iz naslova u ulaznu memoriju. Upotrebljava se kod pravljanja programa.
CTRL/C	Prekida emitiranje programa.
CTRL/D	Uključuje/isključuje pisanje u dva retka. Upotrebljavamo ga zajedno sa komandom ESC J) kod pisanja znakova dvostruke veličine. Pisanje ima smisla samo u neparnim retcima.
CTRL/F	Uključuje/isključuje zvuk koji daje tastatura.
CTRL/G	Daje zvuk zvučnika.
CTRL/H	Pomjeranje kazaljke u lijevo.
CTRL/I	Pomjeranje kazaljke u desno.
CTRL/J	Skok u novi redak, pomjeranje kazaljke nadolje.
CTRL/K	Pomjeranje kazaljke naviše.
CTRL/L	Izbriše ekran.
CTRL/M	Isto kao tipka RETURN.
CTRL/N	Briše redak.
CTRL/O	Uključuje/isključuje ispis na ekranu.
CTRL/Q	Uključuje/isključuje kazaljku na ekranu.
CTRL/S	Zaustavlja ispisivanje na ekran.
CTRL/T	Uključuje/isključuje mala slova.
CTRL/X	Briše zadnji redak, briše ulaznu memoriju.

NOVA 64 ima ugrađen tumač (interpreter) za standardni Microsoftov basic, a koji je proširen sa još nekim dodatnim komandama.

Ima nekoliko učbenika koji tumače upravo ovu vrstu basica. Jedan od njih ste dobili zajedno sa računarom.

UPOTREBA KASETOFONA

Tik uz R. G. B. izlaz nalazi se priključak za kasetofon. Kasetofon omogućava najjeftiniji smještaj podataka u vanjsku memoriju. Računarska informacija se snima na magnetsku traku kasete u obliku kodiranih zvučnih signala koji se mogu emitirati računar koji ih upisuje u svoju radnu memoriju (RAM).

Za povezivanje računara sa kasetofonom upotrebljavamo priloženi kabl sa dva 3-žilna DIN konektora. Većina kasetofona ima ugrađenu DIN utičnicu. Ako vaš kasetofon nema DIN utičnicu, uz malo znanja i spretnosti možete zamijeniti DIN utičnicu sa utičnicom koja odgovara vašem kasetofonu. NOVA 64 može komunicirati sa kasetofonom brzinom 2400 bauda i brzinom 300 bauda. Prvi način rada je brži, a drugi pouzdaniji.

Ako u računar želimo učitati program sa kasete, postupit ćemo ovako:

- povezat ćemo računar i kasetofon priloženim kablom;
- podesiti jačinu zvuka na kasetofonu na približno 3/4 područja;
- utipkat ćemo računar komandu CLOAD »ime programa«, S (za programe snimljene sporom brzinom) i pritisnuti tipku RETURN. Pri tom ćete voditi računa da ime programa utipkate bez greške, a ako ste zaboravili ime programa, onda umjesto njega možete utipkati samo dva navodna znaka (tj. CLOAD "" ili CLOAD "", S) a računar će primiti prvi program koji će naći na traci;
- uključit ćete emitiranje na kasetofonu (PLAY). U lijevom gornjem kutu (uglu) računar će ispisati poruku SEARCHING, što znači da traži program s imenom koji smo mu odredili;
- kada računar upozna program, poruka na ekranu se mijenja u »LOADING ime programa« i program se počinje učitavati;
- kada je učitanje programa završeno, program počinje raditi sam od sebe ili se na ekranu pojavljuje poruka »READY«. U tom slučaju program možemo pokrenuti komandom »RUN«.

U toku učitanja programa može doći do greške i tada računar ispisuje poruku ERRORS FOUND. U tom slučaju pokušajte malo izmijeniti podešavanje na vašem kasetofonu i počnite postupak učitanja iznova.

Ako uprkos tome ne budete imali uspjeha, očistite glavu kasetofona i po potrebi je malo podesite (ovo zadnje učinite samo ako ste vješti u elektrotehnici, u protivnom se radije obratite servisnoj radionici).

Računar NOVA 64 uspješno radi sa većinom kasetofona kojih ima na tržištu. Kasetofoni se međusobno razlikuju i događa se da neki tip kasetofona nije podesan za rad sa računarom.

Ako neki program želite smjestiti na kasetu postupite na slijedeći način:

- povežite računar i kasetofon;
- utipkajte komandu
CSAVE »ime programa« ili
CSAVE »ime programa«, S
(ime programa ne sme sadržati više od 16 slova);

- uključite snimanje na kasetofonu (RECORD/PLAY);
- pritisnite tipku RETURN na računaru (pri tom se na ekranu pokazuje poruka »SAVING ime programa«), kada program bude snimljen, na ekranu će se opet pokazati poruka READY.

Kada ste završili snimanje, provjerite da li je program pravilno snimljen:

- premotajte traku
- utipkajte komandu
CLOAD »ime programa«, V
ili CLOAD »ime programa«, V, S
te pritisnite RETURN;
- uključite snimak.

Na ekranu će se pojaviti poruka SEARCHING. Kada računar pronade program, poručuje »VERIFYING ime programa«. Ako je program zapisan bez greške, računar će nakon završene provjere na ekran zapisati 0 verify errors detected.

Ako u pomenutoj poruci stoji bilo koji broj osim 0, zapis ima greške, u tom slučaju morate program zapisati još jednom.

Čuvanje programa na kaseti je veoma rasprostranjeno zbog niske cijene, međutim, rad sa kasetofonom ipak oduzima mnogo vremena i nije najpouzdaniji.

Ako namjeravate puno raditi sa računarom, onda vam preporučamo da nabavite i našu disketnu jedinicu. Ova dodatna investicija bogato će vam se isplatiti jer će zajedno sa disketom NOVA 64 postati vaš prijatelj i pomoćnik kako u radu i obrazovanju tako i u zabavi i svakodnevnim poslovima.

Osim kasetofona NOVU 64 možete na istom priključku povezati i sa Hi-Fi sistemom i tako pojačati ili snimiti zvuk računara. Shema priključaka data je u priloženom priručniku za Oricov basic na str. 223.

UPOTREBA PRINTERA

Moguća je upotreba bilo kojeg printera koji ima paralelan Centronics ulaz. Printer priključujemo na 20-žilni konektor na zadnjoj strani računara (vidi sliku). Shema konektora prikazana je u priloženom priručniku za basic na strani 223.

PROŠIRENI KONEKTOR

Na prošireni konektor (34-žilni konektor na zadnjoj strani računara) možemo priključiti različite dodatke, kao što su dodatni ROM i RAM, komandne palice itd.

Na isti konektor priključujemo i disketnu jedinicu. Avtotehna proizvodi 3 1/2 colne disketne jedinice kapacitete 2 × 400 K.

U inostranstvu se mogu nabaviti i 3 colne disketne jedinice Oric Micro Disc kapacitete 2 × 160 K.

TEHNIČKI PODACI RAČUNARA

Centralni procesor (CPU): 6502 A

Čitalačka memorija (ROM): 16 K byta

Radna memorija (RAM): 64 K byta, od toga je korisniku na raspolaganju 37 K – 44 K (ovisno od načina upotrebe).

Tastatura: Profesionalna QERTY tastatura. Osigurana je zvučna signalizacija tipke.

Skup znakova: Standardni ASCII znaci; mala i velika slova te mozaični skup znakova. Na ekranu je moguć prikaz preko jednog ili preko dva retka. Po želji se svaki znak može programom redefinirati.

Prikaz: Na običnom kolor ili c/b PAL UHF televizoru ili na monitoru. Moguća je upotreba slijedećih boja: crna, tamnoplava, crvena, ljubičasta, zelena, svjetlo plava, žuta i bijela. Znakovi se prikazuju na polju 28×40 . Za prikaz grafike visoke diferencijacije na raspolaganju je 200×240 točaka.

Zvuk: NOVA 64 ima ugrađen vlastiti zvučnik i pojačivač, premda je moguća i reprodukcija preko vanjskog akustičkog sistema. Zvuk ima raspon 15 Hz do 62 KHz odnosno 7 oktava. Istovremeno se mogu emitirati tri različita zvuka. Možemo svakoga posebno programirati, a sa posebnim komandama možemo dozvati još 4 dodatna zvučna efekta.

»Vruće pokretanje« (Reset): Posebna tipka na donjoj strani računara omogućava da u »kritičnim« situacijama računar dovedemo u početno stanje, a da pri tom ne brišemo program.

Matematičke operacije: Sve matematičke operacije vrše se na 9 mjesta točno u području od 2.93874×10^{-39} do 1.70141×10^{38}

Nizovi znakova: Moguća je upotreba nizova znakova do veličine 255 znakova.

Varijable: Moguća je upotreba realnih, cijelih (u intervalu do -32768 do +32768) i promjenljivih vrijednosti u nizu. Indeksirane promjenljive vrijednosti možemo upotrebljavati do dimenzije 255.

Programski jezik: U ROM je ugrađen interpreter za standardni Microsoft BASIC, koji je obogaćen sa još nekim dodatnim komandama.

Dimenzije: $280 \times 175 \times 52$ mm

Masa: 1,1 kg

TEHNIČKI PODACI JEDINICE ZA NAPAJANJE

Ulazni napon: 220 V (+10; -15 %); 50 Hz

Izlazni napon: 7 V istosmjerni

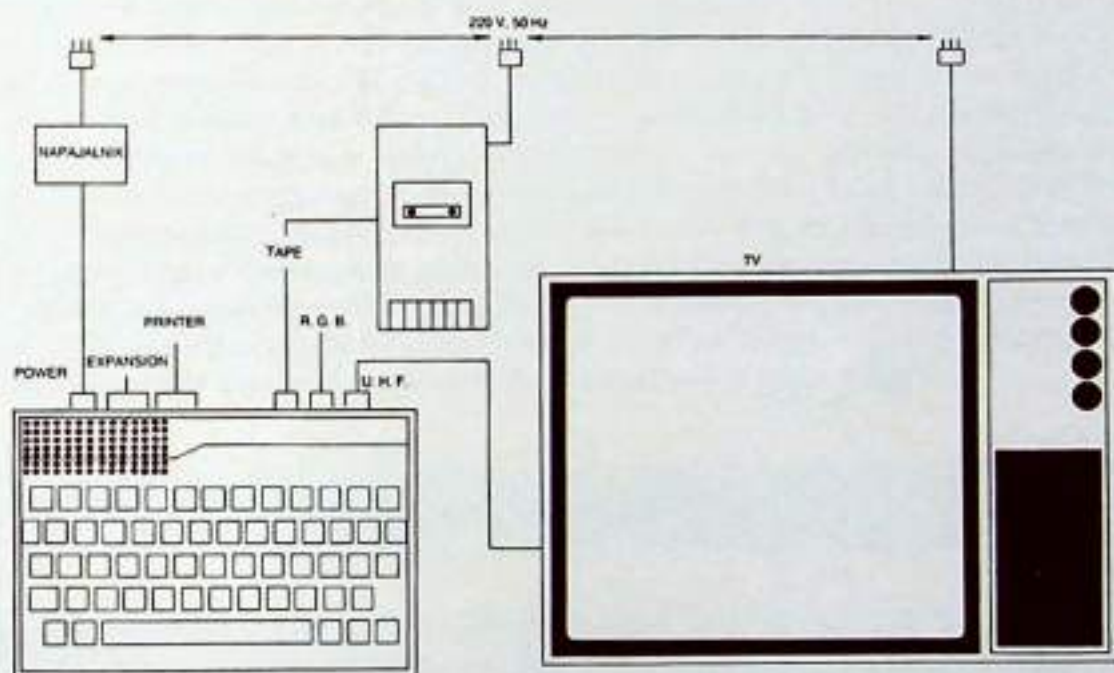
Brum: 50 mV pri 2,5 A opterećenja

Dimenzije: 310 × 125 × 75 mm

Masa: 1,25 kg

DOBA SERVISIRANJA

Proizvođač se obavezuje da će osigurati servisiranje proizvoda i rezervne dijelove za vrijeme najmanje 5 godina.



ПРИКЉУЧИВАЊЕ РАЧУНАРА И ПОДЕШАВАЊЕ

Рачунар прикључите на мрежу преко уређаја за напајање. Приложеним каблом повежите антенски улаз телевизора са UHF излазом рачунара (види слику). Телевизор подесите на 36. канал, односно тако да се на екрану појави саопштење

```
ORIC EXTENDED BASIC V 1.1  
(C) 1983 TANGERINE  
37631 BYTES FREE  
READY
```

са којим се рачунар представља и саопштава нам да је спреман за рад. Ако рачунару за тренутак прекинете напон напајања и одмах поново укључите, на екрану се појављује необичан узорак квадратића који трепере. После извесног времена узорак нестаје и замењује га већ познати натпис.

Који пут се дешава да се при укључивању на екрану појави узорак мирујућих правоугаоника. У таквом случају рачунар искључите и одмах га поновно укључите. Ако је потребно, поступак више пута поновите, док се на екрану не појави уводно саопштење. Светлост на телевизору подешавајте тако да постигнете најбољу оштрину слике. За подешавање боја тастатуром откуцајте наређење PAPER 3, затим притисните дирку RETURN. Употребни део екрана («папир») по наређењу се обоји жуто. Сада на телевизору можете да подесите и боје.

Уколико вам подешавањем телевизора није успело да добијете задовољавајућу слику (контраст боја је слаб, искривљује слику на ивицама, слика на местима додира боја трепери), покушајте да побољшате сигнал, којег рачунар емитује телевизору. Сигнал су подесили већ у фабрици на телевизору за тестирање, али се поједини телевизори међу собом разликују. У случају потребе рачунар можете сами прилагодити вашем телевизору. NOVA 64 има са доње стране приступачна два потенциометра, са којима подешавамо излазни сигнал. При укљученом рачунару погодном одвртком помало okreћите светао завртањ, приступачан кроз већи дугуљasti отвор. Потражите положај у којем жута боја на екрану почиње да бледи. Завртањ заокрените мало назад и ниво модулатора биће одговарајуће подешен. Овом операцијом и слику стављате у центар екрана.

Сада на исти начин подесите и месингани завртањ (приступачан кроз мањи округлао отвор) док не постигнете најбољи контраст боја. Ако сте опазили да одвртка помоћу које вршите подешавање утиче на боје на екрану и немате могућност да употребите пластичну или месингану, онда ћете морати одвртку после сваког заокрета да извучете.

Уместо ТВ пријемника можете употребити монитор у боји, који ћете прикључити на RGB излаз рачунара. Истовремено можете употребити и један и други.

РАД СА РАЧУНАРОМ

Рачунару уносимо наређења преко тастатуре.

Тастатура рачунара веома је слична тастатури на писаћој машини. Значење је означено на диркама. Са црним диркама уносимо знакове који су на њима написани. Горње знаке добијамо уз истовремено притискивање на једну од дирки за промену значења SHIFT. Ако на дирку притискујемо дуже времена, исписивање знака се понавља.

Црвене дирке имају ова значења:

RETURN	закључује уношење појединог реда. При томе се казаљка, што значи знак који трепери на екрану и који показује место следећег уношења, помери у почетак следећег реда.
DEL	брише последњи унети знак. Овом дирком исправљамо грешке приликом куцања. Можемо избрисати и више знакова, ако је више пута притиснемо.
SHIFT	омогућује уношење знакова који су написани на горњем делу дирки. Када употребљавамо мала слова, SHIFT омогућује уношење великих слова.
ESC	уноси посебан почетни знак ESCAPE, који обично значи уношење посебних наређења. Погледај списак управљачких редоследа у продужетку.
^ v < >	стрелицама померамо казаљку по екрану.
CTRL	делује слично као SHIFT. Свим диркама даје другчије значење. Види списак контролних наређења у продужетку.
RESET	дугме не налази се на тастатури већ на доњој страни рачунара, где га можемо достићи оловком. Употребљавамо га када рачунар не слуша више, кад се »запетља«.
FUNCT	дугме на десној доњој страни тастатуре заправо и нема одређен посебан значај, али га можемо употребљавати код програма. Деловање је слично као код CTRL и SHIFT. Кад притиснемо на ту дирку, на наслову 521 појављује се вредност 165. Притиском левог SHIFT на том наслову имамо вредност 164, десног SHIFT 167, а притиском на дирку CTRL 162.

Управљачки редоследи или ESCAPE секвенције су комбинације контролног знака ESCAPE и знака који одређује значај редоследа. Рачунар NOVA 64 употребљава доле наведене редоследе. Можемо их добити непосредно притиском на дирке. Најпре притиснемо дирку ESC и затим неку другу дирку, или у програму у слогу PRINT, на пример PRINT CHR (27) + »A«;

ESC @	црна боја мастила
ESC A	црвена боја мастила
ESC B	зелена боја мастила
ESC C	жута боја мастила
ESC D	плава боја мастила
ESC E	љубичаста боја мастила
ESC F	светлоплава боја мастила
ESC G	бела боја мастила
ESC H	стандардни скуп знакова
ESC I	мозаични скуп знакова
ESC J	двострука величина стандардног скупа
ESC K	двострука величина мозаичног скупа
ESC L	стандардни скуп знакова који трепери
ESC M	мозаични скуп знакова који трепери
ESC N	стандардни скуп знакова који трепери

ESC O	мозаични скуп знакова двојни који трепери
ESC P	црна позадина
ESC Q	црвена позадина
ESC R	зелена позадина
ESC S	жута позадина
ESC T	плава позадина
ESC U	љубичаста позадина
ESC V	светло плава позадина
ESC W	бела позадина

За контролу боја у basicu (PAPER n и INK n, при чему n атрибут представља боје) употребљавамо следеће атрибуте:

- 0 црна
- 1 црвена
- 2 зелена
- 3 жута
- 4 плава
- 5 љубичаста
- 6 светло плава
- 7 бела

Једновременим притиском на дирку CTRL и неке од црних дирки можете непосредно утицати на извођење одређених послова рачунара. Постоје следећа контролна наређења:

CTRL/A	Преписује знаке са екрана у улазну меморију. Употребљавамо га код поправљања програма.
CTRL/C	Прекида извођење програма.
CTRL/D	Укључује/искључује писање у два реда. Употребљавамо га заједно са наређењем ESC J) код писања знакова двојне величине. Писање је смисаоно само у непарним редовима.
CTRL/F	Укључује/искључује звук који даје тастатура.
CTRL/G	Даје звук звучника.
CTRL/H	Померање казаљке у лево.
CTRL/I	Померање казаљке у десно.
CTRL/J	Скок у нови ред, померање казаљке наниже.
CTRL/K	Померање казаљке навише.
CTRL/L	Избрише екран.
CTRL/M	Исто као дирка RETURN.
CTRL/N	Избрише ред.
CTRL/O	Укључује/искључује испис на екрану.
CTRL/Q	Укључује/искључује казаљку на екрану.
CTRL/S	Зауставља исписивање на екран.
CTRL/T	Укључује/искључује мала слова.
CTRL/X	Избрише последњи ред, побрише улазну меморију.

NOVA 64 има уграђен тумач (interpreter) за стандардни Microsoftov basic, а који је проширен још са неким додатним наређењима.

Постоје више уджбеника који разматрају управо ту врсту basica. Један сте примили са рачунаром.

УПОТРЕБА КАСЕТОФОНА

Одмах поред R. G. B. излаза налази се прикључак за касетофон. Касетофон омогућује најевтиније чување података у спољној меморији. Рачунарска информација снима се на магнетни трак касете у облику кодираних звучних сигнала. Они се касније могу приказивати рачунару, који их уписује у своју радну меморију (RAM).

За повезивање рачунара са касетофоном употребљавамо приложени кабл са трополним DIN конекторима. Већина касетофона има уграђену DIN утичницу. Ако ваш касетофон нема DIN утичницу, можете са мало знања и спретности заменити DIN утичницу таквом која одговара вашем касетофону.

NOVA 64 може да комуницира са касетофоном брзином 2400 бауда и брзином 300 бауда. Први начин рада је бржи, а други поузданији.

Ако желите да у рачунар ставите програм са касете, онда поступајте овако:

- приложеним каблом повежите рачунар и касетофон;
- подесите јачину звука на касетофону на приближно 3/4 подручја;
- рачунару откуцајте наређење CLOAD »име програма«, S (за програме снимљене споро) и притисните дирку RETURN. При томе пазите да име програма откуцате без грешке, а ако сте заборавили име програма, можете уместо њега откуцати само два знака навода (тј. CLOAD "" или CLOAD "", S) и рачунар ће примити први програм који ће наћи на траку;
- укључите приказивање на касетофону (PLAY). У левом горњем углу рачунар ће исписати саопштење SEARCHING, што значи да тражи програм са именом које сте му одредили;
- када рачунар упозна програм, саопштење на екрану се измени у »LOADING име програма« и програм почиње да се улаже;
- када је улагање програма завршено, програм почиње сам од себе да се изводи, или се на екрану појављује саопштење »READY«. У том случају програм можемо покренути наређењем »RUN«.

За време улагања програма може доћи до грешке и рачунар исписује саопштење ERRORS FOUND. У том случају покушајте да унеколико измените подешавање на вашем касетофону и изнова поновите поступак улагања.

Ако упркос томе не budete имали успеха, очистите главу касетофона и по потреби је и мало подесите (ово последње можете учинити само ако сте вични електротехничким пословима, а иначе се радије обратите сервисној радионици).

Рачунар NOVA 64 успешно ради са већином касетофона који се налазе на тржишту. Касетофони се разликују међу собом и дешава се да неки тип касетофона није погодан за рад са рачунаром.

Ако желите да неки програм сачувате на касети, поступите на следећи начин:

- повежите рачунар и касетофон;
- откуцајте наређење
CSAVE »име програма« или
CSAVE »име програма«, S
(име програма не сме имати више од 16 слова);

- укључите снимање на касетофону (RECORD/PLAY);
- притисните дирку RETURN на рачунару (при томе се на екрану појављује саопштење »SAVING име програма« и када је програм снимљен, на екрану ће се опет показати саопштење READY.

После завршеног снимања проверите да ли је програм правилно снимљен:

- превијте трак
- откуцајте наређење CLOAD »име програма«, V или CLOAD »име програма«, V, S и притисните RETURN;
- укључите извођење снимка.

На екрану ће се појавити саопштење SEARCHING. Када рачунар нађе програм, саопштава »VERIFYING име програма«. Ако је програм записан без грешке, рачунар ће након завршеног проверавања записати на екрану 0 verify errors detected.

Ако у поменутом саопштењу стоји неки други број осим 0, запис има грешака. У том случају програм морате записати још једанпут.

Чување програма на касети је веома раширено због ниске цене, али рад са касетофоном захтева много времена и није најпоузданији.

Ако будете много радили са рачунаром, препоручујемо вам да набавите и нашу дискетну јединицу. Ова додатна инвестиција ће вам се богато исплатити јер ће NOVA 64 у повезаности са дискетом постати ваш пријатељ и помоћник и то у раду и у образовању, као и у забави и свакидашним пословима.

Осим касетофона NOVU 64 можете на истом прикључку повезати и са Hi-Fi системом и тако појачати или снимити звук рачунара. Шема прикључака дата је у приложеном приручнику за Oricov basic на 223. страни.

УПОТРЕБА ШТАМПАЧА

Моргућа је употреба било којег штампача који има паралелан Centronics улаз. Штампач прикључујемо на 20-полни конектор на задњој страни рачунара (види слику). Шема конектора дата је у приложеном приручнику за basic на 223. страни.

ПРОШИРЕНА ВРАТА

На проширена врата (34-полни конектор на задњој страни рачунара) можемо прикључити различите додатке, као што су додатни ROM и RAM, играчки штапови итд.

На исти конектор прикључујемо и дискетну јединицу. Avtotehna производи дискетне јединице 3 1/2 палца са капацитетом 2 × 400 К.

У иностранству стоје на располагању и 3" дискетне јединице Oric Micro Disc са капацитетом 2 × 160 К.

ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ РАЧУНАРА

Централни процесор (CPU): 6502 A

Читалачка меморија (ROM): 16 K бита

Радна меморија (RAM): 64 K бита, од чега кориснику стоји на располагању 37 K – 44 K (овисно од начина употребе).

Тастатура: Професионална QERTY тастатура. Обезбеђена је звучна сигнализација дирке.

Скуп знакова: Стандардни ASCII знаци; мала и велика слова, као и мозаични скуп знакова. На екрану је могућ приказ преко једног или преко два реда. Сваки знак се по жељи програмом може редефинисати.

Приказ: На обичном у боји или црно-белом PAL UHF телевизору или на RGB монитору. Могућа је употреба следећих боја: црна, плава, црвена, љубичаста, зелена, светло плава, жута и бела. Знаци се приказују на пољу 28×40 . За приказ графике високе растављивости стоји на располагању 200×240 тачака.

Звук: NOVA 64 има уграђен сопствени звучник и појачавач, иако је могућа и репродукција преко спољног акустичког система. Звук има распон 15 Hz до 62 KHz, односно 7 октава. Истовремено се могу приказати три различита звука. Свакоме посебно можемо програмирати омот, а посебним наређењима можемо дозвати још 4 додатна звучна ефекта.

»Ресетирање«: Посебна дирка на доњој страни рачунара омогућује да у »критичним« ситуацијама рачунар доведемо у почетно стање, а да при томе не избришемо програм.

Математичке операције: Све математичке операције изводе се на 9 места тачно у подручју од 2.93874×10^{-39} до 1.70141×10^{38} .

Низови знакова: Могућа је употреба низова знакова до величине 255 знакова.

Променљиве вредности: Могућа је употреба реалних, целих (у интервалу до -32768 до +32768) и променљивих вредности у низу. Индексиране променљиве вредности можемо употребљавати до димензије 255.

Програмски језик: У ROM је уграђен интерпретер за стандардни Microsoft BASIC, а који је обогаћен још неким додатним наређењима.

Димензије: $280 \times 175 \times 52$ мм

Маса: 1,1 кг

ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ ЗА УРЕЂАЈ ЗА НАПАЈАЊЕ

Улазни напон: 220 V (+10; -15 %); 50 Hz

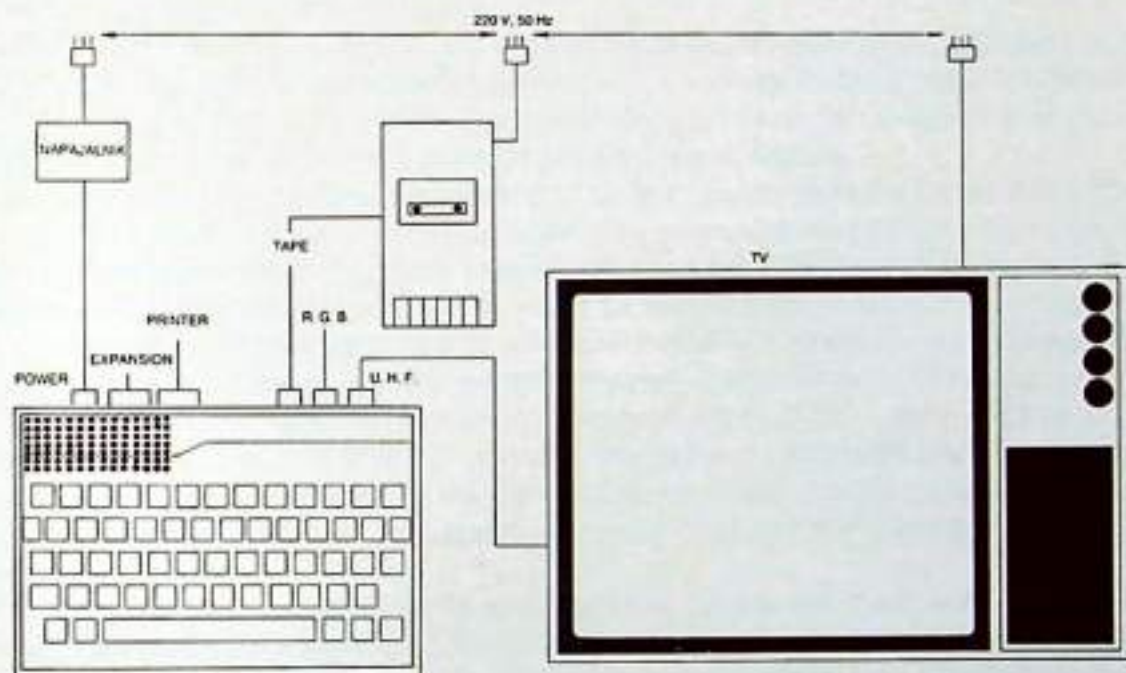
Излазни напон: 7 V истосмерни
Брум: 50 mV код 2,5 A оптерећења

Димензије: 310 × 125 × 75 мм

Маса: 1,25 кг

ДОБА СЕРВИСИРАЊА

Произвођач се обавезује да ће обезбедити сервисирање производа и резервне делове за период од најмање 5 година.



ПРИКЛУЧУВАЊЕ НА КОМПЈУТЕРОТ И ПОСТАВУВАЊЕ

Приклучете го компјутерот на мрежниот напон преку напојувачот (трансформатор). Со приложениот кабел повржете го антенскиот влез на телевизорот со UHF излез од компјутерот (види ја сл.). Подесете го телевизорот на 36 канал одн. така да на екранот се испише пораката:

```
ORIC EXTENDED BASIC V1.1  
(C) 1983 TANGERINE  
37631 BYTES FREE  
READY
```

со кое компјутерот се преставува и соопштува дека е подготвен за работа. Ако за миг го прекинете напојувачкиот напон на компјутерот, на екранот ќе се појави необично пулсирање на квадрати. Појавата ќе нестане. Ќе го замени веќе познатиот натпис.

Понекогаш може да се случи да при вклучување на компјутерот, на екранот да се покажат шарки на правоаголници кои мируваат. Во тој случај исклучете го компјутерот и повторно вклучете га. Ако е потребно постапката повторете ја повеќе пати, додека на екранот не ја појави уводната порака.

Светлината на телевизорот ја регулирајте така да постигнете најдобра острина на сликата. Бојата ја регулирајте со впишување на тастатурата командата PAPER 3, а потоа притиснете ја допирката RETURN. Корисниот дел од екран («папир») ќе се обои во жолта боја. Сега на телевизорот можете да ја регулирајте бојата.

Доколку не Ви успеало на телевизорот да ја добиете саканата слика, контрастот на боите е слаб, сликата на рабовите се криви, на допирните места бојата пулсира, пробајте да го подобрите сигналот кој го дава компјутерот на телевизорот. Сигналот го поставиле во фабриката на тестниот телевизор, меѓутоа телевизорите меѓу себе се разликуваат. Во таков случај можете компјутерот да го прилагодите спрема вашиот телевизор. NOVA 64 има од долната страна два потенциометра со кои можеме да го подесуваме излезниот сигнал. При вклучен телевизор со соодветна одвртка, лесно вртете ја светлата завртка преку поголемата подолга дупка. Побарајте ја положбата при кое жолтата боја ќе започне да бледи. Завртете ја малку завртката назад, и модулаторниот ниво ќе биде соодветно поставен. Со таа операција воедно и сликата поставете ја во средината на екранот.

Сега на ист начин подесувајте ја завртката од месинг (достапен преку помалата тркалеста дупка), се додека не го постигнете саканиот контраст на боја. Доколку сте забележале дека одвртката, со која изведувате регулација, има влиание врз бојата на екранот, и немате можност да употребите пластичен одвртувач, ќе морате одвртувачот да го вадите после секое завртување.

Наместо ТВ приемник можете да употребите и монитор во боја, кој го вклучувате на RGB излез од компјутерот. Можете и двата наеднаш да ги употребувате.

РАБОТА СО КОМПЈУТЕРОТ

Во компјутерот внесуваме команди преку тастатурата.

Компјутерската тастатура е мошне слична на тастатурата од машината за пишување. Значењето е обележено на допирките. Со црни допирки внесуваме знаци кои се напишани на нив. Горните знаци ги добиваме со истовремено притискање на една од допирките за променување на значењето SHIFT. Ако на допирката притискаме подолго време, испишувањето на знакот се повторува.

Црвените допирки го имаат следново значење:

RETURN	значи carriage return, и го заклучува внесувањето на поединечните редови. При тоа казалката, тоа е знак кој пулсира на екранот, го покажува местото на следното внесување и се поместува во почетна положба на следниот ред.
DEL	го брише задниот внесен знак. Со овоа допирка ги поправаме грешките при пишување. Можеме да избришеме и повеќе знаци ако ја притиснеме повеќе пати.
SHIFT	овозможува внесување на знаците кои се напишани на горниот дел од допирките. Кога употребуваме мали букви, SHIFT овозможува внесување на големи букви.
ESC	внесува посебен почетен знак ESCAPE, кое вообичаено значи внесување на посебни команди. Види ја содржината на контролни знаци во продолжението.
^ v < >	со стреличките го поместуваме казалецот по екранот.
CTRL	дејствува слично како и SHIFT. На сите допирки им дава посебно значење. Види ја содржината на командите за управување во продолжението.
RESET	копчето не се наоѓа на тастатурата туку на долната страна од компјутерот, и можеме да го дофатиме со молив. Го употребуваме кога компјутерот не слуша повеќе »се фака во замка«.
FUNCT	копчето на десната долна страна од тастатурата всушност нема некое определено посебно значење, а можеме да го употребиме во програмите. Дејствувањето е слично како и при CTRL и SHIFT. Кога ќе ја притиснеме допирката, на наслов 521 ќе се покаже вредност 165. При притискање на левиот SHIFT имаме на тој наслов вредност 164, десниот SHIFT 167, при притискање на допирката CTRL 162.

Редоследот на управување или контролните знаци се комбинации на контролниот знак ESCAPE и знакот кој го определува значењето на редоследот. Компјутерот NOVA 64 го употребува долу набројаниот редослед. Се добива со директно притискање на допирката. Најпрво се притиснува допирката ESC и потоа некоја друга допирка, или во програмот во реченицата PRINT, на пример PRINT CHR (27) + »A«;

ESC@	црна боја
ESC A	црвена боја
ESC B	зелена боја
ESC C	жолта боја
ESC D	модра боја
ESC E	виоличеста боја
ESC F	плава боја
ESC G	бела боја
ESC H	стандарден набор на знаци
ESC I	мозаичен набор на знаци
ESC J	двојна големина на стандарден набор
ESC K	двојна големина на мозаичен набор
ESC L	стандардно пулсирање на наборот на знаците
ESC M	мозаично пулсирање на наборот на знаците
ESC N	стандардно пулсирање на наборот на знаците
ESC O	двојно мозаично пулсирање на наборот на знаците
ESC P	црна позадина
ESC Q	црвена позадина
ESC R	зелена позадина
ESC S	жолта позадина
ESC T	модра позадина
ESC U	виоличеста позадина
ESC V	плава позадина
ESC W	бела позадина

За контрола на бојата во бејзик (PAPER *n* и INK *n*, при што *n* преставува атрибут на бојата) ги употребуваме следниве атрибути:

- 0 црна
- 1 црвена
- 2 зелена
- 3 жолта
- 4 модра
- 5 виоличеста
- 6 плава
- 7 бела

Со истовремено притискање на допирката CTRL и некоја од црните допирки можеме директно да влиаеме на изведување на определени компјутерски операции. Постојат следни контролни команди:

CTRL/A	Знаците ги препишува од екранот во влезната меморија. Го употребуваме при поправување на програмот.
CTRL/C	Стопирање на изведувањето на програмот.
CTRL/D	Го вклучува/исклучува пишувањето во два реда. Го употребуваме заедно со командата ESC J) при пишување на знаци со двојна големина. Пишувањето е смислено во непарни редови.
CTRL/F	Го вклучува/исклучува звукот која ја дава тастатурата.
CTRL/G	Го дава звукот на звучникот.
CTRL/H	Померување на казалецот во лево.

CTRL/I	Померување на казалецот во десно.
CTRL/J	Скок во нова редица, померување на казалецот надолу.
CTRL/K	Померување на казалецот нагоре.
CTRL/L	Го брише екранот.
CTRL/M	Исто како и допирката RETURN.
CTRL/N	Го брише редот.
CTRL/O	Вклучува/исклучува текстот од екранот.
CTRL/Q	Вклучува/исклучува казалецот од екранот.
CTRL/S	Зауставува испишувањето на екранот.
CTRL/T	Вклучува/исклучува малите букви.
CTRL/X	Го брише задниот ред, ја брише влезната меморија.

NOVA 64 има вграден толкувач (interpreter) за стандарден Microsoftov basic, кој е раширен уште со некои дополнителни команди.

Постојат повеќе учебници кои го обработуваат тој вид на бејзик. Едниот сте го добиле заедно со компјутерот.

УПОТРЕБА НА КАСЕТОФОН

Веднаш поред R. G. B. излез се наоѓа приклучок за касетофон. Касетофонот овозможува најевтино чување на податоците во надворешната меморија. Компјутерската информација се снима на магнетна лента во касетата, во вид на кодирани звучни сигнали. Така може покасно да ги предаде на компјутерот кој ги впишува во својата работна меморија (RAM).

За поврзување на компјутерот со касетофонот го употребуваме приложениот кабел со 3-полен DIN конектор. Повеќето касетофони имаат вградена DIN-вклучница. Ако вашиот касетофон нема DIN вклучница, можете со малку знаење и спретност да ја замените DIN вклучница со таква каква е потребна за вашиот касетофон. NOVA 64 може да комуницира со касетофонот со брзина од 2400 бауди, и брзина од 300 бауди. Првиот начин е побрз а вториот е посигурен.

Ако сакаме во компјутерот да го ставиме програмот од касетата, постапуваме на следен начин:

- сврзете го компјутерот и касетофонот со приложениот кабел,
- поставете ја јакоста на звукот на касетофонот приближно 3/4 од неговото подрачје,
- напишете ја командата CLOAD »име на програмот«, S (за програми снимени полека), и притиснете на допирката RETURN. При тоа внимавајте да го напишете без грешки името на програмот, или сте го заборавиле името на програмот, можете наместо него да напишете две интерпукции (т. е. CLOAD " или CLOAD ", S) и компјутерот ќе го прими само првиот програм кој ќе го најде на лентата,

- вклучете го изведувањето на касетофонот (PLAY). Во левиот горен агол компјутерот ќе ја испише пораката SEARCHING, што значи дека го бара програмот по име кое сме му определиле,
- кога компјутерот ќе го најде програмот, на екранот ќе се измени пораката во »LOADING име на програмот« и програмот се внесува,
- кога внесувањето на програмот е заклучено, програмот сам ќе почне со изведување, или на екранот ќе се покаже порака »READY«. Во тој пример можеме да ја активираме командата »RUN«!

При внесувањето на програмот може да дојде до грешка, и компјутерот ќе напише порака ERRORS FOUND. Во тој пример пробајте да ја и изменете ја подесеноста на вашиот касетофон, и повторете ја операцијата на внесување од почеток.

Ако и поред тоа немате успех, исчистете ја касетофонска глава и по потреба да ја регулирате (ова сторете го ако веќе сте имале електротехнички поправки, во спротивно тоа нека го стори некоја сервисна работилница).

Компјутерот NOVA 64 успешно работи со поголемиот број видови на касетофони кои се наоѓаат на пазарот. Касетофоните меѓу себе се разликуваат и може да се случи на некој вид на касетофон не е соодветен за работа со компјутерот.

Ако сакате некој програм да го сачувате на касета, сторете го тоа на следен начин:

- повржете го компјутерот и касетофонот,
- напишете ја командата
CSAVE »име на програмот« или
CSAVE »име на програмот«, S
(име на програмот не смее да има повеќе од 16 букви);
- вклучете го снимањето на касетофонот (RECORD/PLAY),
- притиснете ја додирката RETURN на компјутерот (при тоа на екранот ќе се покаже пораката »SAVING име на програмот), и кога програмот ќе биде снимен на екранот повторно ќе се покаже пораката READY.

По завршеното снимање проверете дали е програмот правилно снимен:

- превиткајте ја лентата,
- напишете ја командата,
CLOAD »име на програмот«, V
или CLOAD »име на програмот«, V, S
и притиснете на RETURN;
- вклучете го внесувањето на снимакот.

На екранот ќе се покаже пораката SEARCHING. Кога компјутерот ќе го најде програмот ќе порача »VERIFYING име на програмот«. Ако програмот е запишан без грешки, компјутерот после проверката ќе запише на екранот 0 verify errors detected.

Ако во спомнатиот извештај стои било кој друг број освен 0 значи дека има грешка. Во тој случај морате програмот уште еднаш да го запишете.

Чувањето на програмите на касета е доста застапено поради ниската цена, меѓутоа работата со касетофонот е поголема и не е најсигурна. Ако ќе работи доста со компјутерот Ви препорачуваме да си ја набавите уште и нашата дисковна единица. Овоа дополнителна инвестиција има богато да би се исплати бидејќи поврзаноста со дискетата. Компјутерот NOVA 64 ќе стане ваш пријател и помошник како при работата и усовршувањето, така и при игрите и секојдневните работи.

Поред касетофонот можете на NOVA 64 на истиот приклучот да го поврзете и со HI-FI систем, и така да го засилите или снимате компјутерскиот звук. Шемата на приклучување е дадено во приложениот прирачник за Oricov basic на стр. 223.

УПОТРЕБА НА ШТАМПАЧОТ

Можна е употреба на било кој штампач кој има паралелен Centronics влез. Штампачот го приклучуваме на 20-полен конектор од задната страна на компјутерот (види сл.). Шемата на конекторот е дадена во приложениот прирачник за бејзик на стр. 223.

ПРОШИРЕН ВЛЕЗ

На проширениот влез (34-полен конектор од задната страна на компјутерот) можеме да приклучиме различни додатоци, како што се додатниот ROM и RAM, штапови за играње итн.

На истиот конектор можеме да ја приклучиме и дисковната единица. Avtotehna произведува 3 1/2" дисковни единици со капацитет 2 x 400 K.

Во странство се на располагање и 3" дисковни единици Oric Micro Disc со капацитет 2 x 160 K.

ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА КОМПЈУТЕРОТ

Централен процесор (CPU): 6502 A

Меморија за читање (ROM): 16 К бути

Работна меморија (RAM): 64 К бути, од тоа корисникот има на располагање 37 К – 44 К (во зависност од начинот на употребата).

Тастатура: Професионална QERTY тастатура. Обезбедена е звучна сигнализација на допирките.

Набор на знаците: Стандардни ASCII знаци; мали и големи букви, како и мозаичен набор на знаци. На екранот е можен приказ преку еден или два реда. По желба е можно секој знак со програмот да се рedefинира.

Приказ: На обичен во боја, или црно бел PAL UHF телевизор или на RGB монитор. Можна е употреба на следните бои: црна, модра, црвена, виоличеста, зелена, плава, жолта и бела. Знаците се покажуваат во полето 28 x 40. За приказ на графика со висока резолуција на располагање се 200 x 240 точки.

Звук: NOVA 64 има вграден сопствен звучник и засилувач иако е можна репродукцијата преку надворешниот акустичен систем. Звукот има распон 16 Hz до 62 KHz односно 7 октави. Истовремено можат да се прикажат три различни звука. На секој посебно можеме да ја програмираме карактеристиката, а со посебни команди можеме да повикаме уште 4 дополнителни звучни ефекти.

»Вруко активирање« (Reset): Посебна допирка која се наоѓа на долната страна од компјутерот овозможува да во »критични« ситуации компјутерот го поставиме во почетна состојба, при тоа да не го бришеме програмот.

Математички операции: Сите математички операции се изведуваат на 9 места точно во подрачјето од 2.93874×10^{-39} до 1.70141×10^{38} .

Знаковни низи: Можна е употреба на знаковни низи до големина од 255 знаци.

Променливи: Можна употреба на реални, цели (во интервал од -32768 до +32768) и променливи низи. Индексираните променливи можеме да употребуваме до димензии 255.

Програмски јазик: Во ROM е вграден interpreter за стандарден Microsoft BASIC, кои е обогатен со некои дополнителни команди.

Димензии: 280 x 175 x 52 мм

Маса: 1,1 кг

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ ЗА НАПОЈУВАЧОТ

Влезен напон: 220 V (+10; -15 %); 50 Hz

Излезен напон: 7 V истосмерна
Брум: 50 mV при 2,5 A оптоварување

Димензии: 310 × 125 × 75 mm

Маса: 1,25 kg

СЕРВИСИРАЊЕ

Производителот се обврзува дека ќе гарантира сервисирање на производот и резервни делови за најмалку 5 години.

